Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LECTURE 3+4+5 · المحاضرات 3+4+5

اختيار العيّنات وجمعها ونقلها للفحص الميكروبيولوجي

Selection, collection, and transport of specimens for microbiological examination

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عدنان

LEC
3+4+5

Selection, collection, and transport of specimens for microbiological examination

اختيار العيّنات وجمعها ونقلها للفحص الميكروبيولوجي

1 Introduction المقدمة

EN The role of the laboratory in the diagnosis of infections can be considered a major steps of diagnostic microbiology.

AR يمكن عدّ **دور المختبر في تشخيص العدوى** من الخطوات الرئيسة في الأحياء المجهرية التشخيصية.

If pathogens are to be isolated successfully, the type of specimen, its collection, time and method of its dispatch to the laboratory must be correct.

إذا أُريد **عزل المُمرِضات بنجاح**، فيجب أن يكون **نوع العيّنة**، و**جمعها**، و**وقتها**، و**طريقة إرسالها** إلى المختبر صحيحة.

(Figure- 1)

(الشكل - 1)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN A detailed request form that accompanies a clinical sample is pivotal in ensuring the appropriate diagnostic procedures are undertaken; information should include:

AR **استمارة الطلب المفصّلة** التي ترافق العيّنة السريرية أساسية لضمان إجراء الفحوص التشخيصية المناسبة؛ ويجب أن تتضمّن المعلومات:

1. Patient details. — معلومات المريض.
2. Clinical diagnosis. — التشخيص السريري.
3. Onset of symptoms — بداية ظهور الأعراض
4. Sample type. — نوع العيّنة.
5. Time of collection. — وقت الجمع.
6. Treatment history and concurrent antimicrobial therapy.
تاريخ العلاج والعلاج المتزامن بمضادات الميكروبات.
7. Other health and safety issues. — قضايا صحية وأمنية أخرى.

EN Supporting clinical information, including travel history and contact with infected individuals, is also important.

AR **والمعلومات السريرية الداعمة**، ومنها **تاريخ السفر والتماس مع الأفراد المصابين**، مهمّة أيضًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

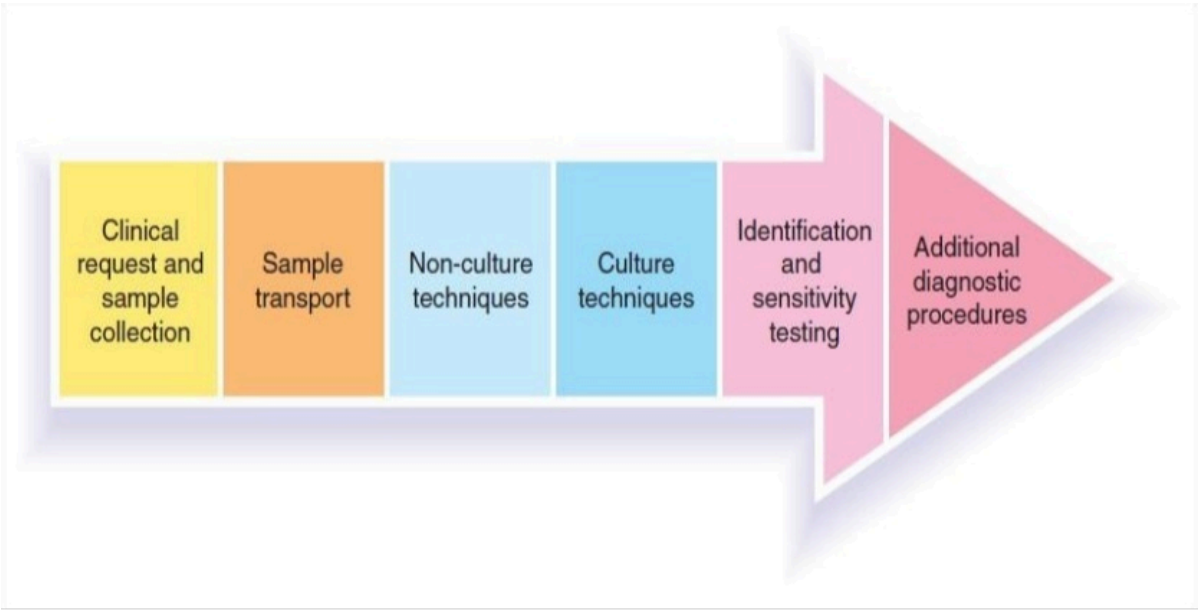


Figure (1): Laboratory diagnostic pattern. — Clinical request and sample collection · Sample transport · Non-culture techniques · Culture techniques · Identification and sensitivity testing · Additional diagnostic procedures

الشكل (1): نمط التشخيص المختبري. — الطلب السريري وجمع العيّنة · نقل العيّنة · التقنيات غير الزرعية · التقنيات الزرعية · التشخيص وفحص الحساسية · إجراءات تشخيصية إضافية

2 Sample collection جمع العيّنات

EN Samples for microbiological investigation require careful collection, without contamination from external sources or the patient's own flora.

AR تتطلّب العيّنات المخصّصة للفحص الميكروبيولوجي **جمعًا دقيقًا**، **دون تلوّث** من مصادر خارجية أو من **النبيت الطبيعي للمريض نفسه**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN When taking clinical samples, it is important to: use sterile, leak-proof containers; label the specimen correctly; take care whilst obtaining samples through an area containing a normal flora like vein puncture through skin to obtain blood culture in this instance the skin should be decontaminated with an appropriate antiseptic prior to collecting blood.

AR عند أخذ العيّنات السريرية من المهم: استعمال **أوعية معقّمة محكمة لا تسرّب**؛ و**وسم العيّنة بشكل صحيح**؛ والحذر عند أخذ العيّنات عبر منطقة فيها نبيت طبيعي، مثل بزل الوريد عبر الجلد للحصول على زرع الدم، ففي هذه الحالة يجب **إزالة تلوّث الجلد بمطهّر مناسب** قبل سحب الدم.

If possible, specimens for microbiological culture should be taken prior to commencement of antibiotic therapy, to avoid false-negative results.

وإن أمكن، يجب أخذ عيّنات الزرع الميكروبيولوجي **قبل بدء العلاج بالمضادات الحيوية**، لتجنّب **النتائج السالبة الكاذبة**.

3 Transport of microbiological specimens نقل العيّنات الميكروبيولوجية

EN Rapid transport of samples to the microbiology laboratory is essential, as many fastidious microorganisms, such as ***Neisseria gonorrhoeae*** and ***Haemophilus influenzae***, die during transit.

AR **النقل السريع** للعيّنات إلى مختبر الأحياء المجهرية ضروري، لأن كثيرًا من **الكائنات الدقيقة صعبة النمو** (fastidious)، مثل ***Neisseria gonorrhoeae*** و***Haemophilus influenzae***، **تموت أثناء النقل**.

EN Furthermore, overgrowth by contaminating normal flora confusing the pathogen may also occur.

AR فضلًا عن ذلك، قد يحدث **فرط نموّ النبيت الطبيعي الملوِّث** فيُربك تشخيص العامل الممرض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN To minimize these complications, the microbiology department may adopt several strategies such as:

AR ولتقليل هذه المضاعفات، قد يعتمد قسم الأحياء المجهرية **عدّة استراتيجيات** مثل:

1. Specimen should reach to the laboratory as soon as possible or a suitable preservative or transport medium must be used.

يجب أن تصل العيّنة إلى المختبر **بأسرع وقت ممكن**، وإلّا وجب استعمال **مادة حافظة أو وسط نقل** مناسب.

2. Refrigeration of sample at 4 °C can help to preserve cells and reduce the multiplication of commensals in unpreserved specimens.

تبريد العيّنة بدرجة 4 °م يساعد على حفظ الخلايا وتقليل تكاثر **الكائنات المتعايشة** في العيّنات غير المحفوظة.

3. Freezing at -70 °C or below in the presence of a stabilizing fluid, like glycerol or serum.

التجميد بدرجة سالب 70 °م أو أقل بوجود سائل مثبّت مثل **الغليسيرول أو المصل**.

4. Ensure that the specimen container is free from cracks, and the cap is leak proof.

تأكّد من أنّ وعاء العيّنة **خالٍ من الشقوق** وأنّ غطاءه محكم لا يسرّب.

5. Seal round the container cap with adhesive tape to prevent loosening and leakage during transit.

أحكم إغلاق محيط غطاء الوعاء **بشريط لاصق** لمنع ارتخائه وتسرّبه أثناء النقل.

6. If the container is glass tube or bottle, use sufficient packaging material to prefect a specimen.

إذا كان الوعاء أنبوبًا أو قنينة زجاجية، فاستعمل **مواد تغليف كافية** لحماية العيّنة (prefect).

7. If the specimen is fluid, use sufficient absorbent material to absorb it.

إذا كانت العيّنة سائلة، فاستعمل **مادة ماصّة كافية** لامتصاصها.

8. Mark all specimen that may contain highly infectious organism “HIGH RISK”.

علّم كل العيّنات التي قد تحتوي على كائنات شديدة العدوى بعبارة «**خطر عالٍ**» (HIGH RISK).

4 Non-culture techniques التقنيات غير الزرعية

EN Following receipt of the sample, the microbiology laboratory may utilize non-culture techniques to provide rapid clinical information, which may benefit patient management.

AR بعد استلام العيّنة، قد يستعمل مختبر الأحياء المجهرية **تقنيات غير زرعية** لتوفير **معلومات سريرية سريعة** قد تفيد في إدارة حالة المريض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN There are several situations where non culture techniques are of importance:

AR هناك عدّة حالات تكون فيها **التقنيات غير الزرعية** مهمّة:

1. Microoganism cannot be readily cultured in vitro;

لا يمكن **زرع الكائن المجهري بسهولة** في المختبر (in vitro)؛

2. Microorganism is slow-growing;

الكائن المجهري **بطيء النمو**؛

3. Rapid laboratory diagnosis significantly influences clinical management of the patient.

التشخيص المختبري السريع يؤثّر بشكل كبير في الإدارة السريرية للمريض.

EN Non-culture techniques include direct microscopy, immunological methods, serology, and nucleic acid amplification techniques (NAAT).

AR تشمل التقنيات غير الزرعية: **الفحص المجهري المباشر**، **والطرائق المناعية**، **والفحوص المصلية**، **وتقنيات تضخيم الحمض النووي** (NAAT).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t